KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 2 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 1** *Thời gian làm bài: 75 phút*		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại máy là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [1;8] \\ kx(8-x) & \text{nếu } x \in [1;8]. \end{cases}$$

a) Xác định tham số k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
b) Tính tuổi thọ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn về tuổi thọ của loại máy trên.
c) Tính $\mathbb{P}[2 \leq X \leq 10]$

Câu 2 ***(4 điểm).*** X(kg) và Y(kg) là hai chỉ tiêu của một loại sản phẩm (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả:

Y \ X	$10-12$	$12-14$	$14-16$	$16-18$	$18-20$
10			5	3	2
15		5	3	3	
20	3	2	2	1	
25	4	2	1		
30	3	1			

Các sản phẩm có chỉ tiêu $X \leq 16$ kg và $Y \geq 20$ kg được gọi là sản phẩm loại I.
a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng, hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I với độ tin cậy 98%.
b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X của tất cả các sản phẩm trên với độ tin cậy 99% và độ chính xác 0,8 kg thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Để xác định tỷ lệ khách hàng có nhu cầu nâng cấp lên điện thoại mới của một hãng cung cấp điện thoại di động, người ta đã tiến hành khảo sát nhu cầu khách hàng đang dùng sản phẩm của hãng này và kết quả có 135 người trong số 500 người tham gia khảo sát trả lời sẽ đổi sang dùng sản phẩm mới sắp ra mắt. Với mức ý nghĩa 0,01 có thể cho rằng tỷ lệ khách hàng sẽ đổi sang dùng sản phẩm mới là dưới 30% được không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Để đạt được lợi nhuận đặt ra đầu năm, Ban Giám đốc công ty A cùng phòng kinh doanh đưa ra tiền lãi trung bình của 1 sản phẩm bán ra là 140000 VNĐ. Do đó yêu cầu đặt ra cho phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm là tính toán thời gian bảo hành (đơn vị: năm) cho 1 sản phẩm là bao nhiêu?
Biết rằng mỗi sản phẩm bán ra lãi 200000 VNĐ nhưng nếu sản phẩm bị hỏng trong thời gian bảo hành thì chi phí bảo hành là 600000 VNĐ (mỗi sản phẩm chỉ bảo hành 1 lần) và tuổi thọ của sản phẩm đó là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(4,5;1,1^2)$(đơn vị: năm).

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 2 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 2** *Thời gian làm bài: 75 phút*		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại máy là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [0;1] \\ 2x(k-x) & \text{nếu } x \in [0;1]. \end{cases}$$

a) Xác định tham số k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
b) Tính tuổi thọ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn về tuổi thọ của loại máy trên.
c) Tính $\mathbb{P}[X \leq 0,5]$

Câu 2 ***(4 điểm).*** Tiến hành đo chiều dài X(cm) và cân trọng lượng Y(kg) trên một số sản phẩm cùng loại ta được bảng số liệu sau:(X, Y đều tuân theo luật phân phối chuẩn)

Y \ X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
3	2	4	4		
5		2	6	4	
7		3	9	4	2
9			3	6	1

Các sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 20$ cm và $Y \geq 7$ kg được gọi là sản phẩm loại I.
a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng, hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu X với độ tin cậy 96%.
b) Muốn ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I với độ chính xác $\varepsilon = 12\%$, độ tin cậy 98% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Tỷ lệ phế phẩm do một máy tự động sản xuất lúc mới hoạt động là 3%. Sau một năm hoạt động, kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm thấy có 14 phế phẩm. Dựa vào mẫu trên, có thể cho rằng tỷ lệ phế phẩm do máy này sản xuất có chiều hướng tăng sau năm hoạt động được không? Hãy kết luận ở mức ý nghĩa 0,05.

Câu 4 ***(1 điểm).*** Mức sai lệch X (hải lý) của máy đo phương vị trong việc xác định vị trí tâm biển là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn với kỳ vọng $\mu = 5$ (hải lý) và độ lệch chuẩn $\sigma = 1$ (hải lý). Kết quả mỗi lần đo được coi là đạt tiêu chuẩn nếu X sai lệch so với μ không quá ε. Biết với 2 lần đo ngẫu nhiên thì xác suất để có lần đo đạt tiêu chuẩn là $0,982$. Tính ε.

BM Toán - ĐHHVN

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 2 - Năm học: 2023-2024	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 3** *Thời gian làm bài: 75 phút*		

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại máy là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [0;1] \\ x(3-kx) & \text{nếu } x \in [0;1]. \end{cases}$$

a) Xác định tham số k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
b) Tính tuổi thọ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn về tuổi thọ của loại máy trên.
c) Tính xác suất để máy bị hỏng trước 9 tháng.

Câu 2 ***(4 điểm).*** X(kg) và Y(kg) là hai chỉ tiêu của một loại sản phẩm (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả:

Y \ X	$10-12$	$12-14$	$14-16$	$16-18$	$18-20$
10			3	2	2
12		3	2	2	
14	2	2	1		
16	3	2	1		

Các sản phẩm có chỉ tiêu $X \le 16$ kg và $Y \ge 12$ kg được gọi là sản phẩm loại I.
a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng, hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I với độ tin cậy 96%.
b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X của tất cả các sản phẩm trên với độ tin cậy 99% và độ chính xác 1,5 kg thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Tỷ lệ nảy mầm của một loại hạt giống trong điều kiện thời tiết bình thường là 95%. Đợt vừa qua, do thời tiết thay đổi nên khi gieo 500 hạt giống thì có 38 hạt **không nảy mầm**. Với mức ý nghĩa 0,02 có thể cho rằng thời tiết thay đổi đã làm giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt được không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Một Thẩm mỹ viện phân phối gói làm đẹp VIP của 1 chuyên gia hàng đầu thông qua việc đặt lịch hàng tuần với vị chuyên gia này. Mỗi gói VIP đặt hàng trị giá 3000USD được bán ra là 5000USD. Số chị em đến làm đẹp hàng tuần là biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{10}, \quad (\mathrm{k} = 1, 2, \ldots, 10).$$

Giả sử đầu tuần Thẩm mỹ viện đó đặt 7 lịch với chuyên gia, lịch đã đặt hàng này không được huỷ. Tính tiền lãi trung bình của Thẩm mỹ viện trong tuần. Đầu tuần Thẩm mỹ viện nên đặt bao nhiêu lịch để được lãi cao nhất?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 2 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 4** *Thời gian làm bài: 75 phút*		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại máy là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [0;2] \\ kx(8-3x) & \text{nếu } x \in [0;2]. \end{cases}$$

a) Xác định tham số k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
b) Tính tuổi thọ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn về tuổi thọ của loại máy trên.
c) Tính $\mathbb{P}[0,5 \leq X \leq 3,5]$.

Câu 2 ***(4 điểm).*** Tiến hành đo chiều dài X(cm) và cân trọng lượng Y(kg) trên một số sản phẩm cùng loại ta được bảng số liệu sau: (X, Y đều tuân theo luật phân phối chuẩn)

Y \ X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
3	1	1	2		
4		1	3	2	
5		1	3	2	1
6			2	2	1

Các sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 20$ cm và $Y \geq 5$ kg được gọi là sản phẩm loại I.
a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng, hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu X với độ tin cậy 98%.
b) Muốn ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I với độ chính xác $\varepsilon = 20\%$, độ tin cậy 96% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Khảo sát ngẫu nhiên hoá đơn của khách hàng ăn trưa tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh thu được kết quả như sau (đơn vị: nghìn đồng)

Số tiền (nghìn đồng)	$50-60$	$60-70$	$70-80$	$80-90$	$90-100$
Số hoá đơn	3	12	20	11	4

Giả thiết rằng khoản tiền ăn trưa của khách tại cửa hàng là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0,05 có thể cho rằng khoản tiền ăn trưa trung bình của khách hàng tại cửa hàng ăn nhanh này là trên 70 nghìn đồng được không?

Câu 4 ***(1 điểm).*** Để kiểm tra chất lượng sản phẩm của lô hàng người ta sử dụng 1 máy đo với tiêu chuẩn cho trước. Biết rằng xác suất của mỗi lần đo đạt chuẩn cho 1 sản phẩm là p (với $0,5 < p < 1$) và nếu cứ có 2 sản phẩm đạt chuẩn thì lô hàng được chấp nhận. Gọi X là số lần đo đạt chuẩn cần thiết để lô hàng được chấp nhận. Biết xác suất để cần đo đến lần thứ 4 là 0,12:

$$\mathbb{P}(X = 4) = 0,12$$

Hãy tính p?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* 0,001. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 2 - Năm học: 2023-2024	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 5** *Thời gian làm bài: 75 phút*		

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại máy là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [0;1] \\ 6x(k-x) & \text{nếu } x \in [0;1]. \end{cases}$$

a) Xác định tham số k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
b) Tính tuổi thọ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn về tuổi thọ của loại máy trên.
c) Tính xác suất để mua 10 máy thì có hai máy bị hỏng trước 6 tháng.

Câu 2 ***(4 điểm).*** $X(\text{cm})$ và $Y(\%)$ là hai chỉ tiêu của một loại sản phẩm (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả:

Y \ X	$1-3$	$3-5$	$5-7$	$7-9$	$9-11$
50			3	5	2
60		2	4	6	5
70	4	7	11	6	
80	3	6			
90	2				

Các sản phẩm có chỉ tiêu $X \leq 7$ cm và $Y \leq 80\%$ được gọi là sản phẩm loại I.
a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng, hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu X của các sản phẩm loại I với độ tin cậy 98%.
b) Muốn ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I với độ chính xác $\varepsilon = 15\%$, độ tin cậy 96% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Khảo sát lượng xăng tiêu thụ của 40 chiếc xe thuộc cùng một dòng xe của một hãng và thu được kết quả như sau:

Tiêu thụ (lít/100km)	$7,3-7,5$	$7,5-7,7$	$7,7-7,9$	$7,9-8,1$	$8,1-8,3$	$8,3-8,5$
Số xe	1	6	16	12	4	1

Với mức ý nghĩa $0,02$ có thể kết luận rằng lượng xăng tiêu thụ trung bình trên 100 km của dòng xe này là dưới 8 lít hay không? Giả thiết rằng lượng xăng tiêu thụ của xe trên 100 km là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Câu 4 ***(1 điểm).*** Lãi suất cổ phiếu (%) của hai công ty A và B hoạt động trong hai lĩnh vực độc lập là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Biết khả năng để lãi suất cổ phiếu từng công ty sai lệch so với trung bình không quá 15% lần lượt là $68,268\%$ và $86,638\%$. Nếu đầu tư 30% vào công ty A và 70% vào công ty B thì lãi suất thu được có độ lệch tiêu chuẩn bằng bao nhiêu?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHV

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN **BỘ MÔN TOÁN** ******	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 2 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: **Xác suất thống kê** **ĐỀ SỐ: 6** *Thời gian làm bài: 75 phút*		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 ***(3 điểm).*** Tuổi thọ của 1 loại máy là đại lượng ngẫu nhiên liên tục X(năm) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [0;1] \\ x(6-kx) & \text{nếu } x \in [0;1]. \end{cases}$$

a) Xác định tham số k để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
b) Tính tuổi thọ trung bình và độ lệch tiêu chuẩn về tuổi thọ của loại máy trên.
c) Tính $\mathbb{P}[-2 \le X \le \frac{3}{7}]$

Câu 2 ***(4 điểm).*** X(cm) và Y(kg) là hai chỉ tiêu của một loại sản phẩm (X và Y là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn). Điều tra trên một số sản phẩm cùng loại ta thu được kết quả như sau:

Y \ X	$11-13$	$13-15$	$15-17$	$17-19$	$19-21$
20			4	3	2
22		4	3	3	
24	3	3	2	2	
26	2	4	3		
28	1	3			

Các sản phẩm có chỉ tiêu $X \le 17$ cm và $Y \ge 24$ kg được gọi là sản phẩm loại I.
a) Bằng khoảng tin cậy đối xứng, hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I với độ tin cậy 96%.
b) Muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X của các sản phẩm loại I với độ tin cậy 90% và độ chính xác $0,7$ cm thì cần nghiên cứu thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 3 ***(2 điểm).*** Khảo sát lượng xăng tiêu thụ của một số xe thuộc cùng một dòng xe của một hãng và thu được kết quả như sau:

Tiêu thụ (lít/100km)	$7,3-7,5$	$7,5-7,7$	$7,7-7,9$	$7,9-8,1$	$8,1-8,3$	$8,3-8,5$
Số xe	1	3	10	8	4	1

Với mức ý nghĩa $0,05$ có thể kết luận rằng lượng xăng tiêu thụ trung bình trên 100 km của dòng xe này là trên $7,8$ lít hay không? Giả thiết rằng lượng xăng tiêu thụ của xe trên 100 km là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Câu 4 ***(1 điểm).*** Thời gian hoàn thành bài thi "Khảo sát năng lực" là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Biết rằng có $88,1\%$ sinh viên hoàn thành bài thi dưới 80 phút và có $99,76\%$ sinh viên hoàn thành bài thi trên 70 phút. Cần quy định thời gian hoàn thành bài thi bằng bao nhiêu để có ít nhất 85% sinh viên hoàn thành bài thi trong thời gian quy định?

Chú ý. *Các tính toán gần đúng làm tròn tới* $0,001$. *Bảng tra được cho ở trang 2 của đề thi.*

BM Toán - ĐHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{1}^{8} kx(8-x)dx = 1 \Leftrightarrow k = \dfrac{3}{245}$	**1,0**
b) $E(X) = \dfrac{3}{245}\int\limits_{1}^{8} x^2(8-x)dx = \dfrac{83}{20}$	**0,5**
$E(X^2) = \dfrac{3}{245}\int\limits_{1}^{8} x^2 f(x)dx = \dfrac{3}{245}\int\limits_{1}^{8} x^3(8-x)dx = \dfrac{501}{25}$	**0,5**
$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \dfrac{501}{25} - \left(\dfrac{83}{20}\right)^2 = \dfrac{1127}{400}$ $\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)} = \dfrac{7\sqrt{23}}{20} \approx 1,6785$	**0,5**
c) $P[2 \le X \le 10] = \int\limits_{2}^{8} f(x)dx = \dfrac{3}{245}\int\limits_{2}^{8} x(8-x)dx = \dfrac{216}{245}$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

a) Ta có $n = 40; k = 18; f = \dfrac{18}{40} = 0,45$	**0,5**
$1-\alpha = 0,98 \Rightarrow 1 - \dfrac{\alpha}{2} = 0,99 \Rightarrow u_{0,99} = 2,326$	**0,5**
$\varepsilon = \sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = \sqrt{\dfrac{0,45(1-0,45)}{40}} 2,326 = 0,183$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là $p \in (f-\varepsilon; f+\varepsilon) = (0,267; 0,633)$	**0,5**
b) $\bar{x} = 14,05$; $s'_x = 2,396$; $\varepsilon = 0,8$	**0,5**
$1-\alpha = 0,99 \Rightarrow 1 - \dfrac{\alpha}{2} = 0,995 \Rightarrow u_{0,995} = 2,576$	**0,5**
$n_{tt} \ge \frac{s'^2_x}{\varepsilon^2} u^2_{1-\frac{\alpha}{2}} = 59,523 \Rightarrow n_{tt} = 60$	**0,5**
Vậy phải điều tra thêm: $60 - 40 = 20$ sản phẩm nữa	**0,5**

X	$10-12$	$12-14$	$14-16$	16-18	$18-20$
Đại diện	11	13	15	17	19
Số sp	10	10	11	7	2

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Có $p_0 = 0,3; n = 500; k = 135$. Gọi p là tỷ lệ khách hàng sẽ đổi sang dùng sản phẩm mới. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, kiểm định cặp giả thuyết đối thuyết $\begin{cases} H_0: & p = 0,3 \\ H_1: & p < 0,3 \end{cases}$. Có $\alpha = 0,01 \Rightarrow u_{1-\alpha} = u_{0,99} = 2,326 \Rightarrow$ miền bác bỏ H_0 là $W_\alpha = (-\infty; -2,326)$.	**0,5**
Từ mẫu cụ thể có $n = 500; k = 135 \Rightarrow$ tần suất mẫu $f = \dfrac{k}{n} = \dfrac{135}{500} = 0,27$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $$u_{qs} = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} = \frac{(0,27 - 0,3)\sqrt{500}}{\sqrt{0,3.0,7}} \approx -1,464$$	**0,5**
Do $u_{qs} \notin W_\alpha$ nên ta chấp nhận H_0, bác bỏ H_1, tức là chưa thể cho rằng tỷ lệ khách hàng sẽ đổi sang dùng sản phẩm mới là dưới 30%.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. [**1** điểm]

Gọi Y là lãi thu được khi bán 1 sản phẩm: Y | 200 | -400 P | p | 1 − p	**0,25**
$M(Y) = 200p - 400(1-p) = 140 \Leftrightarrow p = 0,9$	**0,25**
Gọi X là tuổi thọ của sản phẩm. X $\sim$ N $\left(4,5; 1,1^2\right)$ t là thời gian bảo hành Ta có: $$P(X \leq t) = 1 - p = 0,1 \Leftrightarrow 0,5 + \phi\left(\frac{t-4,5}{1,1}\right) = 0,1$$	**0,25**
$\Leftrightarrow t = 3,092$	**0,25**

BM Toán - ĐHHLVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{1} 2x(k-x)dx = 1 \Leftrightarrow (kx^2 - \frac{2x^3}{3})|_0^1 = 1 \Leftrightarrow k = \frac{5}{3}$	**1,0**
b) $E(X) = \int\limits_{0}^{1} 2x^2(\frac{5}{3} - x)dx = \frac{11}{18}$	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{0}^{1} 2x^3(\frac{5}{3} - x)dx = \frac{13}{30}$	**0,5**
$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{13}{30} - \left(\frac{11}{18}\right)^2 = \frac{97}{1620}$ $\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)} \approx 0,245$	**0,5**
c) $P[0 \le X \le 0.5] = \int\limits_{0}^{0.5} 2x(\frac{5}{3} - x)dx = \frac{1}{3}.$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

a) $n = 50; \bar{x} = 23,2; s'_x = 4,630$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,96 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,98 \Rightarrow u_{0,98} = 2,054$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_x}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,345$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là $\mu \in (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (21,855; 24,545)$	**0,5**
b) Ta có : $k = 25; f = \frac{25}{50} = 0,5; \varepsilon = 0,12$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,98 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,99 \Rightarrow u_{0,99} = 2,326$	**0,5**
$n_{tt} \ge \frac{f(1-f)}{\varepsilon^2} u^2_{1-\frac{\alpha}{2}} = 93,928 \Rightarrow n_{tt} = 94$	**0,5**
Vậy phải điều tra thêm: $94 - 50 = 44$ sản phẩm nữa	**0,5**

X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
Đại diện	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5
Số sp	2	9	22	14	3

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Có $p_0 = 0,03; n = 400; k = 14$. Gọi p là tỷ lệ phế phẩm của máy sau một năm hoạt động. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, kiểm định cặp giả thuyết đối thuyết $\begin{cases} H_0 : & p = 0,03 \\ H_1 : & p > 0,03 \end{cases}$. Có $\alpha = 0,05 \Rightarrow u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,645 \Rightarrow$ miền bác bỏ H_0 là $W_\alpha = (1,645; +\infty)$.	**0,5**
Từ mẫu cụ thể có $n = 400; k = 14 \Rightarrow$ tần suất mẫu $f = \frac{k}{n} = \frac{14}{400} = 0,035$	**0,5**
Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $u_{qs} = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} = \frac{(0,035 - 0,03)\sqrt{400}}{\sqrt{0,03.0,97}} \approx 0,586$	**0,5**

BM Toán - ĐHHVN

Do $u_{qs} \notin W_\alpha$ nên ta chấp nhận H_0, bác bỏ H_1, tức là **chưa thể cho rằng** tỷ lệ phế phẩm của máy sau một năm hoạt động có xu hướng tăng lên.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. [**1** điểm]

Gọi p = P (lần đo đạt tiêu chuẩn) $= P(\|X - \mu\| < \varepsilon) = 2\phi(\varepsilon); q = 1 - p$	**0,25**
Theo giả thiết: $1 - \text{q}^2 = 0.982 \Rightarrow \text{q} = 0,134 \Rightarrow \text{p} = 0,866$	**0,5**
$\phi(\varepsilon) = \frac{p}{2} \Rightarrow \varepsilon = 1,5$ hải lý	**0,25**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{1} x(3-kx)dx = 1 \Leftrightarrow (3\frac{x^2}{2} - \frac{kx^3}{3})|_0^1 = 1 \Leftrightarrow k = \frac{3}{2}$	**1,0**
b) $E(X) = \int\limits_{0}^{1} x^2(3 - \frac{3}{2}x)dx = \frac{5}{8}$	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{0}^{1} x^3(3 - \frac{3}{2}x)dx = \frac{9}{20}$	**0,5**
$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{9}{20} - \left(\frac{5}{8}\right)^2 = \frac{19}{320}$ $\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)} = \sqrt{\frac{19}{320}} \approx 0,244$	**0,5**
c) $P[0 \le X \le 0.75] = \int\limits_{0}^{0.75} x(3 - \frac{3}{2}x)dx = \frac{81}{128}$.	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

a)Ta có $n = 25, k = 16, f = \frac{16}{25} = 0,64$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,96 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,98 \Rightarrow u_{0,98} = 2,054$	**0,5**
$\varepsilon = \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 0,197$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là $p \in (f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,443; 0,837)$	**0,5**
b) $\bar{x} = 14,28; s'_x = 2,441; \varepsilon = 1,5$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,995 \Rightarrow t^{24}_{0,995} = 2,797$	**0,5**
$n_{tt} \ge \frac{s_x^2}{\varepsilon^2} t^{n-1}_{1-\frac{\alpha}{2}} = 20,718 \Rightarrow n_{tt} = 21$	**0,5**
Vậy không cần phải điều tra thêm nữa.	**0,5**

X	$10-12$	$12-14$	$14-16$	$16-18$	$18-20$
Đại diện	11	13	15	17	19
Số sp	5	7	7	4	2

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

$p_0 = 0,95$. $n = 500; k = 500 - 38 = 462$. Gọi p là tỷ lệ hạt giống nảy mầm khi thời tiết thay đổi. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$, kiểm định cặp giả thuyết đối thuyết $\begin{cases} H_0: & p = 0,95 \\ H_1: & p < 0,95 \end{cases}$. Có $\alpha = 0,02 \Rightarrow u_{1-\alpha} = u_{0,98} = 2,054 \Rightarrow$ miền bác bỏ H_0 là $W_\alpha = (-\infty; -2,054)$.	**0,5**
Từ mẫu cụ thể có $n = 500; k = 462 \Rightarrow$ tần suất mẫu $f = \frac{k}{n} = \frac{462}{500} = 0,924$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $$u_{qs} = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} = \frac{(0,924 - 0,95)\sqrt{500}}{\sqrt{0,95.0,05}} \approx -2,6675$$	**0,5**
Do $u_{qs} \in W_\alpha$ nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, tức là có thể cho rằng thời tiết thay đổi đã làm giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. [**1** điểm]

Gọi Y là số tiền lãi, k là số lần đặt lịch mỗi tuần. Ta có: $Y = 5\min(X,k) - 3k, \quad 1 \le k \le 10$	**0,25**
$\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline \text{Min}(X,k) & 1 & 2 & \cdots & k \\ \hline P & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \cdots & 1 - \frac{k-1}{10} \\ \hline \end{array}$ $$E(Y) = 5 \cdot \min(X,k) - 3k = \frac{k}{4}(9-k)$$	**0,25**
$k = 7 \Rightarrow E(Y) = 3500$ (USD)	**0,25**
$\text{MaxE}(Y) \Leftrightarrow k = 4,5$ Vì $k \in Z$ nên $k = 4$ hoặc $k = 5$	**0,25**

BM Toán - ĐHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{2} kx(8-3x)dx = 1 \Leftrightarrow k(4x^2 - x^3)\vert_0^2 = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{8}$	**1,0**
b) $E(X) = \int\limits_{0}^{2} \frac{1}{8}x^2(8-3x)dx = \frac{7}{6}$	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{0}^{2} \frac{1}{8}x^3(8-3x)dx = \frac{8}{5}$	**0,5**
$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{8}{5} - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{43}{180}$ $\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)} \approx 0,4888$	**0,5**
c) $\mathbb{P}[0,5 \le X \le 3,5] = \int\limits_{0,5}^{2} \frac{1}{8}x(8-3x)dx = \frac{57}{64}$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

a) $n = 22; \bar{x} = \frac{260}{11}; s'_x = 4,863$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,98 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,99 \Rightarrow t^{21}_{0,99} = 2,518$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{s'_x}{\sqrt{n}} t^{n-1}_{1-\frac{\alpha}{2}} = 2,611$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là : $\mu \in (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (21,025; 26,247)$	**0,5**
b) Ta có $k = 11; f = \frac{11}{22} = 0,5; \varepsilon = 0,2$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,96 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,98 \Rightarrow u_{0,99} = 2,054$	**0,5**
$n_{t\,t} \ge \frac{f(1-f)}{\varepsilon^2} u^2_{1-\frac{\alpha}{2}} = 46,877 \Rightarrow n_{tt} = 27$	**0,5**
Vậy phải điều tra thêm: $27 - 22 = 5$ sản phẩm nữa	**0,5**

X	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
Đại diện	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5
Số sp	1	3	10	6	2

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Kích thước mẫu: $n = 50 > 30; \mu_0 = 70$ Gọi μ là khoản tiền ăn trưa trung bình của khách tại cửa hàng nói trên. Với mức ý nghĩa $0,05$, kiểm định cặp giả thuyết đối thuyết $\begin{cases} H_0: & \mu = 70 \\ H_1: & \mu > 70 \end{cases}$. Có $\alpha = 0,05 \Rightarrow u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,645 \Rightarrow$ miền bác bỏ H_0 là $W_\alpha = (1,645; +\infty)$.	**0,5**
Từ mẫu cụ thể có $n = 50; \bar{x} \approx 75,2; s' \approx 10,200$	**0,5**
Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $u_{qs} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'} = \frac{(75,2-70)\sqrt{50}}{10,2} \approx 3,605$	**0,5**

BM Toán - ĐHHVN

Do $u_{qs} \in W_\alpha$ nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, tức là có thể cho rằng khoản tiền ăn trưa trung bình của khách tại cửa hàng là trên 70 nghìn.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. [**1** điểm]

X = k $\Leftrightarrow$ Lần đo thứ k đạt chuẩn, trong (k − 1) lần đo trước chỉ có 1 lần đạt chuẩn	**0,25**
$P(X = k) = C_{k-1}^1 p(1-p)^{k-2} \cdot p = C_{k-1}^1 p^2(1-p)^{k-2}$	**0,25**
Do đó: $P(X = 4) = 0,12 \Leftrightarrow C_3^1 p^2(1-p)^2 = 0,12$	**0,25**
$\Leftrightarrow p = 0,724$	**0,25**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int\limits_{0}^{1} 6x(k-x)dx = 1 \Leftrightarrow (3kx^2 - 2x^3)\|_0^1 = 1 \Leftrightarrow k = 1$	**1,0**
b) $E(X) = \int\limits_{0}^{1} 6x^2(1-x)dx = \frac{1}{2}$	**0,5**
$E(X^2) = \int\limits_{0}^{1} 6x^3(1-x)dx = \frac{3}{10}$	**0,5**
$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{3}{10} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{20}$ $\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)} = \frac{1}{\sqrt{20}} \approx 0,2236$	**0,5**
c) $p = \int\limits_{0}^{0.5} 6x(1-x)dx = \frac{1}{2}$. Xác suất cần tính $= C_{10}^2 p^2 q^8 = 45.(\frac{1}{2})^2.(\frac{1}{2})^8 = \frac{45}{1024} \approx 0,0439$	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

a) $n_{\text{I}} = 40$; $\bar{x}_I = 4,55$; $s'_x = 1,501$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,98 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,99 \Rightarrow u_{0,98} = 2,326$	**0,5**
$\varepsilon = \frac{S'_x}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 0,552$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là $\mu \in (\bar{x}_I - \varepsilon; \bar{x}_I + \varepsilon) = (3,998; 5,102)$	**0,5**
b) Ta có $n = 66$, $k = n_{\text{I}} = 40$; $f = \frac{40}{66} = \frac{20}{33}$; $\varepsilon = 0,15$	**0,5**
$1 - \alpha = 0,96 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,98 \Rightarrow u_{0,98} = 2,054$	**0,5**
$\text{n}_{\text{t t}} \geq \frac{f(1-f)}{\varepsilon^2} u^2_{1-\frac{\alpha}{2}} = 44,768 \Rightarrow \text{n}_{\text{tt}} = 45$	**0,5**
Vậy không phải điều tra thêm nữa	**0,5**

X	$1-3$	$3-5$	$5-7$
Đại diện	2	4	6
Số sp	7	15	18

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Kích thước mẫu: $n = 40 > 30$; $\mu_0 = 8$ Gọi μ là lượng xăng tiêu thụ trung bình trên 100 km của dòng xe trên. Với mức ý nghĩa 0,02, kiểm định cặp giả thuyết đối thuyết $\begin{cases} H_0: & \mu = 8 \\ H_1: & \mu < 8 \end{cases}$. Có $\alpha = 0,02 \Rightarrow u_{1-\alpha} = u_{0,98} = 2,054 \Rightarrow$ miền bác bỏ H_0 là $W_\alpha = (-\infty; -2,054)$.	**0,5**
Từ mẫu cụ thể có $n = 40$; $\overline{x} \approx 7,875$; $s' \approx 0,206$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $$u_{qs} = \frac{(\overline{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'} = \frac{(7,875 - 8)\sqrt{40}}{0,206} \approx -3,838$$	**0,5**
Do $u_{qs} \in W_\alpha$ nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, tức là có thể cho rằng lượng xăng tiêu thụ trung bình trên 100 km của dòng xe trên là dưới 8 lít.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. [**1** điểm]

$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2); \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_1}\right) = 0,34134 = \Phi(1,0) \Rightarrow \sigma_1 = 15$	**0,25**
$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2); \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_2}\right) = 0,43319 = \Phi(1,5) \Rightarrow \sigma_2 = 10$	**0,25**
Lãi suất khi đầu tư cả hai công ty là $X = 0,3X_1 + 0,7X_2$. Khi đó: $D(X) = 0,3^2\sigma_1^2 + 0,7^2\sigma_2^2 = 69,25$. Suy ra $\sigma_X = \sqrt{D(X)} = 8,322(\%)$.	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 MÔN Xác suất thống kê
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải. **[3 điểm]**

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^1 x(6-kx)dx = 1 \Leftrightarrow (3x^2 - k\frac{x^3}{3})\|_0^1 = 1 \Leftrightarrow k = 6$	**1,0**
b) $E(X) = \int_0^1 x^2(6-6x)dx = \frac{1}{2}$	**0,5**
$E(X^2) = \int_0^1 x^3(6-6x)dx = \frac{3}{10}$	**0,5**
$\text{var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{3}{10} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{20}$ $\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)} = \frac{1}{\sqrt{20}} \approx 0,2236$	**0,5**
c) $P[-2 \le X \le \frac{3}{7}] = \int_0^{3/7} x(6-6x)dx = \frac{135}{343}$.	**0,5**

Câu 2 . Lời giải. **[4 điểm]**

a)Ta có $n = 42, k = 21, f = \frac{21}{42} = 0,5$	**0,5**
$1-\alpha = 0,96 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,98 \Rightarrow u_{0,98} = 2,054$	**0,5**
$\varepsilon = \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 0,158$	**0,5**
Khoảng tin cậy đối xứng là: $p \in (f-\varepsilon; f+\varepsilon) = (0,342; 0,658)$	**0,5**
b) $n_I = 21; \bar{x}_I = 13,905; s'_x = 1,48; \varepsilon = 0,7$	**0,5**

X	$11-13$	$13-15$	$15-17$
Đại diện	12	14	16
Số sp	6	10	5

$1-\alpha = 0,9 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,95 \Rightarrow t^{20}_{0,95} = 1,725$	**0,5**
$n_{tt} \ge \frac{s^2_{x'}}{\varepsilon^2} t^{n-1}_{1-\frac{\alpha}{2}} = 13,302 \Rightarrow n_{tt} = 14$	**0,5**
Vậy không cần phải điều tra thêm nữa	**0,5**

Câu 3 . Lời giải. **[2 điểm]**

Kích thước mẫu: $n = 27 < 30; \mu_0 = 7,8$ Gọi μ là lượng xăng tiêu thụ trung bình trên 100 km của dòng xe trên. Với mức ý nghĩa 0,05, kiểm định cặp giả thuyết đối thuyết $\begin{cases} H_0: & \mu = 7,8 \\ H_1: & \mu > 7,8 \end{cases}$. Có $\alpha = 0,05 \Rightarrow t^{n-1}_{1-\alpha} = t^{26}_{0,95} = 1,706 \Rightarrow$ miền bác bỏ H_0 là $W_\alpha = (1,706; +\infty)$.	**0,5**
Từ mẫu cụ thể có $n = 27$; $\overline{x} \approx 7,904$; $s' \approx 0,224$	**0,5**

BM Toán - ĐHHHVN

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $$t_{qs} = \frac{(\overline{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'} = \frac{(7,904 - 7,8)\sqrt{27}}{0,224} \approx 2,412$$	**0,5**
Do $t_{qs} \in W_\alpha$ nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, tức là có thể cho rằng lượng xăng tiêu thụ trung bình trên 100 km của dòng xe này là trên 7,8 lít.	**0,5**

Câu 4 . Lời giải. [**1** điểm]

$P(X < 80) = 0,881 \Rightarrow \Phi\left(\frac{80-\mu}{\sigma}\right) = 0,381 = \Phi(1,18)$	**0,25**
$P(X > 70) = 0,9976 \Rightarrow \Phi\left(\frac{70-\mu}{\sigma}\right) = -0,4976 = -\Phi(2,82)$	**0,25**
$\begin{cases} \mu + 1,18\sigma = 80 \\ \mu - 2,82\sigma = 70 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = 77,05 \\ \sigma = 2,5 \end{cases}$	**0,25**
$P(X < \varepsilon) \geq 0,85 \Rightarrow \Phi\left(\frac{\varepsilon-\mu}{\sigma}\right) \geq 0,35 \geq \Phi(1,03) \Rightarrow \varepsilon \geq 79,625.$	**0,25**

BM Toán - ĐHHHVN